

척도분포 (Scale Distribution)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 정의 Definition

클레임은 흔히 모수적 분포로 모형화된다(Klugman, Panjer & Willmot의 Loss Models 2장 참조). 일부 모수적 분포는 다음 성질을 갖는다. X 가 모수 θ 를 갖는 어떤 모수적 분포를 따른다고 하고, 새 확률변수 $Y = cX$ 를 만들자. 그런데 Y 도 마침 **같은 모수적 분포족**에 속하되 모수만 θ^* 로 바뀐다고 하자. 이것이 모든 θ 와 모든 $c > 0$ 에 대해 참이면, 그 모수적 분포를 **척도분포**(scale distribution)라 한다. 척도분포를 선택하면 두 가지 큰 이점이 있다.

- 인플레이션 불변.** 인플레이션이 일률적으로 적용되어도, 결과 확률변수는 (모수만 달라진) 같은 분포를 따른다.
- 화폐단위 불변.** 원화→달러처럼 화폐단위를 바꿔도 분포족이 바뀌지 않는다.

2. 파레토분포의 예 The Pareto Example

파레토분포가 척도분포임은 다음과 같이 확인된다. X 가 모수 θ_1 (형상), θ_2 (척도)의 파레토분포를 따를 때, $Y = cX$ 의 분포함수는

$$\begin{aligned}F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(cX \leq y) = P(X \leq \frac{y}{c}) = F_X(\frac{y}{c}) \\&= 1 - \left(\frac{\theta_2}{\theta_2 + y/c}\right)^{\theta_1} = 1 - \left(\frac{c\theta_2}{c\theta_2 + y}\right)^{\theta_1}\end{aligned}$$

즉 Y 는 $\theta_1^* = \theta_1$, $\theta_2^* = c\theta_2$ 인 파레토분포다. 첫 줄의 변형은 어떤 분포에나 적용되는 일반 원리임에 주의하라. 마찬가지로 밀도함수가 존재하면

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = c^{-1}F'_X(\frac{y}{c}) = c^{-1}f_X(\frac{y}{c})$$

3. 척도모수 Scale Parameter

파레토분포에는 더 좋은 성질이 있다. c 를 곱했을 때 θ_2 외의 모든 모수는 변하지 않고 θ_2 만 c 배가 된다. 이처럼 한 모수만 c 배가 되고 나머지는 모두 불변일 때, 그 모수를 **척도모수**(scale parameter)라 한다. 척도분포인데 척도모수가 없는 경우에도, 대개 재모수화로 척도모수를 만들 수 있다. 예컨대 로그정규분포를

$$F(x; \nu, \sigma) = \Phi\left(\frac{\ln x - \ln \nu}{\sigma}\right)$$

로 쓰면(ϕ 는 표준정규분포함수), 이 모수화에서 v 가 척도모수가 된다. (통상적 모수화의 $\mu = \ln v$ 대신 $v = e^\mu$ 를 쓴 것이다.)

4. 척도분포 만들기와 반례 Creating Scale Distributions

척도분포가 아닌 분포도 확률변수에 c 를 곱해 척도분포로 확장할 수 있다. 예컨대 $(0, 1)$ 위의 1모수 분포

$$F(x; \theta) = x^\theta, \quad 0 < x < 1, \theta > 0$$

에서 $Y = cX$ 로 놓으면 2모수 척도분포

$$F(y; \theta, c) = \left(\frac{y}{c}\right)^\theta, \quad 0 < y < c, c > 0, \theta > 0$$

가 만들어진다. 널리 쓰이는 분포의 다수가 척도분포이지만, 모든 모형이 그런 것은 아니다. 예컨대 **로그감마분포** (Hewitt; Hogg & Klugman)는 이 성질을 갖지 않는다.

해설 왜 척도분포를 고집하는가 — 인플레이션·환율·자기부담금

손해액 자료는 늘 "돈"으로 측정되고, 돈의 가치는 해마다 변한다. 작년 자료로 적합한 분포를 올해 요율에 쓰려면 손해액에 물가상승률 $c = 1 + r$ 을 곱해 트렌딩(trending)해야 하는데, 척도분포라면 **분포를 새로 적합할 필요 없이 척도모수만 c 배** 하면 끝난다. 외화 표시 재보험 계약의 환산, 자료의 단위 변경(원→백만원)도 마찬가지다. 반대로 척도분포가 아닌 모형(예: 로그감마)을 쓰면 인플레이션 후의 분포가 같은 족을 벗어나, 트렌딩·갱신 작업이 번거로워진다. 한국 손해보험 실무의 클레임 심도 모형(파레토, 로그정규, 감마, 와이블 등)이 거의 모두 척도분포인 데에는 이런 실용적 이유가 있다.

예제 인플레이션을 받은 파레토 클레임

어느 담보의 클레임 심도 X 가 파레토분포($\theta_1 = 3, \theta_2 = 1,000$ 만원)를 따른다. 내년 손해액이 일률적으로 10% 인플레이션을 받는다고 할 때($Y = 1.1X$), (1) Y 의 분포를 밝히고, (2) 인플레이션 전후의 평균 클레임과 $P(\text{클레임} > 2,000\text{만원})$ 을 비교하라.

(1) 척도분포 성질에 의해 Y 는 **파레토분포($\theta_1 = 3, \theta_2 = 1,100$ 만원)**다 — 형상모수는 그대로, 척도모수만 1.1배.

(2) 파레토 평균은 $\theta_2/(\theta_1 - 1)$ 이므로 $1,000/2 = 500$ 만원에서 $1,100/2 = 550$ 만원으로 정확히 10% 증가한다. 초과확률은

$$P(X > 2000) = \left(\frac{1000}{3000}\right)^3 = 0.0370, \quad P(Y > 2000) = \left(\frac{1100}{3100}\right)^3 = 0.0447$$

평균은 10%만 늘었지만 "2,000만원 초과" 확률은 약 **21%**나 증가했다. 일률적 인플레이션도 고정된 한도·자기부담금 기준으로 보면 대형 클레임 빈도를 훨씬 크게 키운다는 것 — 이른바 한도 인플레이션 지렛대 효과 — 도 척도분포 계산으로 즉시 확인된다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Continuous Parametric Distributions(연속 모수분포) · Inflation Impact on Aggregate Claims(인플레이션이 총클레임에 미치는 영향) · Severity of Ruin(파산 심도) 등 손해액 분포 관련 표제어

원문 참고문헌(전체). Hewitt (1966) Distribution of workmens' compensation plans by annual premium size, PCAS LIII; Hogg & Klugman (1984) Loss Distributions, Wiley; Klugman, Panjer & Willmot (1998) Loss Models: From Data to Decisions, Wiley.

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **모수적 분포 (parametric distribution)** — 유한 개의 모수로 완전히 결정되는 분포족. 자료 적합과 외삽이 쉽다.
- **척도분포 (scale distribution)** — 확률변수에 양수 c 를 곱해도 같은 분포족에 머무는 분포.
- **척도모수 (scale parameter)** — c 배 변환 시 자신만 c 배가 되고 나머지 모수는 불변인 모수.
- **형상모수 (shape parameter)** — 분포의 모양(특히 꼬리 두께)을 정하는 모수. 파레토의 θ_1 이 그 예.
- **파레토분포 (Pareto distribution)** — 생존함수 $(\theta_2/(\theta_2+x))^{\theta_1}$ 인 두꺼운 꼬리 분포. 대형 클레임 모형의 단골.
- **로그정규분포 (log-normal distribution)** — 로그를 취하면 정규분포가 되는 분포. 클레임 심도 모형에 널리 쓰인다.
- **로그감마분포 (log-gamma distribution)** — 로그를 취하면 감마분포가 되는 분포. 척도분포가 아닌 대표적 반례.
- **재모수화 (reparameterization)** — 같은 분포족을 다른 모수 조합으로 다시 쓰는 일. 척도모수를 드러내는 데 쓰인다.
- **표준정규분포함수 (Φ)** — 평균 0, 분산 1인 정규분포의 분포함수.
- **트렌딩 (trending)** — 과거 손해액 자료를 물가·비용 상승률로 보정해 장래 수준으로 환산하는 효율산정 절차.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Scale Distribution", Stuart A. Klugman. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.